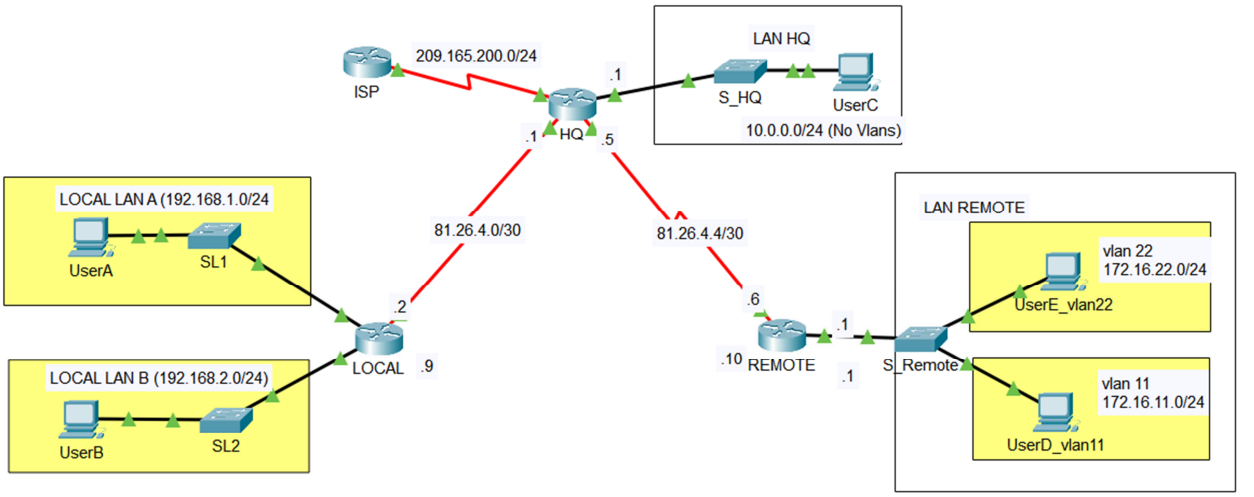
Lab 02
Konfiguracja routingu dynamicznego OSPFv2 (jednoobszarowego)

WPROWADZENIE

OSPF (ang. Open Shortest Path First) jest protokołem stanu łącza służącym do trasowania (rutowania). OSPFv2 został opracowany dla sieci IPv4, natomiast OSPFv3 dla sieci IPv6. OSPF wykrywa zmiany w topologii, takie jak uszkodzenia na łączach i dokonuje niezbędnych zmian w strukturze routingu, w postaci nowych tras, bez pętli. Do obliczania każdej ścieżki wykorzystywany jest algorytm Dijkstry.
W ramach ćwiczenia należy przeprowadzić konfigurację routingu OSPFv2 w wersji jednoobszarowej wliczając w to ustawienia ID routera, pasywowanie interfejsów i dopasowanie metryk.

TOPOLOGIA SIECI



A.1 Tworzenie topologii (jeśli wymagane)

1. Umieść na schemacie routery HQ, LOCAL I REMOTE (z uwagi na nazewnictwo interfejsów preferowany typ to 2911). Wyposażyć je w karty łączy szeregowych WIC-2T/NIM-2T (w zależności od typu routera)

2. Połącz routery HQ z LOCAL za pomocą łącza serial poprzez interfejsy S0/0/0. Zaadresuj interfejsy (81.26.4.1-2). Analogicznie połącz routery HQ i REMOTE za pomocą łącza serial poprzez interfejsy S0/0/1. Zaadresuj interfejsy (81.26.4.5-6). Przetestuj łączność (ping) pomiędzy sąsiadującymi routerami.

   Uwaga: jeśli łączność nie działa, przyczyna może leżeć w przypisaniu adresu do niewłaściwego interfejsu lub ewentualnie w błędzie numeru adresu.

3. Podłącz sieci LAN HQ, LOCAL i REMOTE. Przeprowadź implementację vlan-ów na przełącznikach. Skonfiguruj interfejsy/subinterfejsy. Po prawidłowej konfiguracji komunikacja pomiędzy UserA i B oraz UserD i E powinna być możliwa.

4. Wydaj polecenie *show ip route connected* w celu zweryfikowania poprawności działania bezpośrednio podłączonych sieci.

A.2 Podstawowa konfiguracja jednoobszarowego routingu dynamicznego OSPFv2

1. Przed przystąpieniem do konfiguracji routingu OSPF, należy upewnić się, czy na urządzeniach skonfigurowano uprzednio routting statyczny i dynamiczny. Zaleca się usunąć wszystkie trasy statyczne (polecenie *no ip route*) oraz deaktywowanie procesów odpowiedzialnych za routing RIP/EIGRP (polecenie *no router …*), jeśli takowe istnieją.

2. Skonfiguruj protokół routingu dynamicznego OSPF na routerach LOCAL, REMOTE i HQ. Użyj identyfikatora procesu o wartości 1. Przypisz ręcznie unikalne identyfikatory do poszczególnych routerów. Rozgłoś bezpośrednio przyłączone sieci przy użyciu maski blankietowej w zakresie obszaru backbone (area 0)

   Przykład dla HQ (nazwy interfejsów mogą się różnić)

```
HQ#configure terminal
HQ(config)#router ospf 1
HQ(config-router)#router-id 22.22.22.22
HQ(config-router)#passive-interface g0/0
HQ(config-router)#passive-interface s0/3/0
HQ(config-router)#network 81.26.4.0 0.0.0.3 area 0
HQ(config-router)#network 81.26.4.4 0.0.0.3 area 0
HQ(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
HQ(config-router)#end
HQ#
```

Analogicznie jak dla RIP/EIGRP - ponieważ ISP należy do innego systemu autonomicznego, komunikacja z tym routerem może odbywać się jedynie statycznie. Tym samym, sieć szeregowa (link ISP-HQ) nie powinna być rozgłaszana do pozostałych routerów

3. Analogicznie, przeprowadź konfigurację OSPF dla routera LOCAL rozgłaszając wszystkie sieci bezpośrednio podłączone. Sprawdź , czy identyfikator musi być identyczny na wszystkich routerach, czy ma znaczenie lokalne. Podobnie jak w EIGRP, nawiązanie przyległości sąsiedzkiej jest w OSPF sygnalizowane odpowiednim logiem *00:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done*). Ponadto, lista sąsiadów może być listowana poleceniem *show ip ospf neighbours*

4. Analogicznie, przeprowadź konfigurację OSPF dla routera REMOTE, przy czym do rozgłaszania obu sieci vlan dokonaj za pomocą pojedynczej komendy *network*, proponując odpowiednią postać maski blankietowej.

5. Zweryfikuj konfigurację protokołu routingu dynamicznego (polecenie *show ip protocols*) oraz aktualizację tablicy routingu (polecenie *show ip route ospf)*. Zauważ, że inaczej niż w RIP oraz EIGRP, źródeł routingu jest więcej.

Przykład dla LOCAL:

```
Routing Protocol is "ospf 1"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
```

```
    Incoming update filter list for all interfaces is not set
    Router ID 11.11.11.11
     Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
     Maximum path: 4
     Routing for Networks:
      192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
      192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
      81.26.4.0 0.0.0.3 area 0
     Passive Interface(s):
      GigabitEthernet0/0
      GigabitEthernet0/1

      Routing Information Sources:
      Gateway         Distance      Last Update
        11.11.11.11              110      00:06:58
        22.22.22.22              110      00:06:58
        33.33.33.33              110      00:06:58
  Distance: (default is 110)
```

```
    LOCAL#show ip route ospf

         10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  O         10.0.0.0 [110/65] via 81.26.4.1, 00:12:52, Serial0/0/0
         172.16.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
  O        172.16.11.0 [110/129] via 81.26.4.1, 00:12:52, Serial0/0/0
  O        172.16.22.0 [110/129] via 81.26.4.1, 00:12:52, Serial0/0/0
```

6. Analogicznie jak poprzednio, jeśli istnieje łącze z zewnętrznym systemem autonomicznym (router ISP), należy zdefiniować odpowiednią trasę domyślą na właściwym routerze. Następnie redystrybuj ją do routerów sąsiednich przy pomocą polecenia *default-information originate.*

```
      LOCAL#show ip route

    O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 81.26.4.1, 00:00:07, Serial0/0/0
```

7. Zbadaj tablicę topologii OSPF – polecenie *show ip ospf database*

```
  LOCAL#show ip ospf database
    OSPF Router with ID (11.11.11.11) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

      Link ID         ADV Router       Age     Seq#       Checksum Link count
    33.33.33.33       33.33.33.33      429   0x80000004  0x00388a      4
    11.11.11.11       11.11.11.11      251   0x80000005  0x0010ae      5
    22.22.22.22       22.22.22.22      105   0x80000006  0x00cd15            5

    Type-5 AS External Link States
    Link ID     ADV Router        Age         Seq#        Checksum    Tag
    0.0.0.0     22.22.22.22       105         0x80000001 0x0086f3      1
```

8. Zweryfikuj łączność pomiędzy poszczególnymi hostami, oraz łączność do routera ISP. W tym ostatnim przypadku konieczne będzie dodanie na ISP odpowiednich wpisów statycznych do poszczególnych sieci LAN.

A.3. Działanie routingu dynamicznego OSPF przy zmianach topologii sieci i ustawień konfiguracyjnych

9. Przetestuj szybkość konwergencji routingu OSPF w sytuacji
   a) Pojawienia się i rozgłaszania nowej sieci 192.168.3.0/24 na routerze Local (użyć interfejsu Loopback)
   b) Deaktywacji sieci 192.168.1.0/24 (shutdown na odpowiednim interfejsie)
   c) Wprowadzenia a następnie usunięcia redundantnego łącza LOCAL-REMOTE.

10. Dokonaj zmiany ID jednego z routerów. Zgodnie z instrukcją, aby zmiana była zaakceptowana użyj komendy *clear ip ospf proces*. Zauważ, że po zmianach wcześniejszy identyfikator może pojawiać się zarówno w wykazie źródeł routingu (*show ip protocols*) jak i w tablicy topologii (*show ip ospf database*). Zaproponuj procedurę, dzięki której nieaktualne ID zostaną usunięte.

11. W przypadku OSPF, każdy link (interfejs) ma zdefiniowaną metrykę, a metryka wypadkowa jest zwykłą sumą metryk każdego łącza na trasie do celu. Porównując metryki wyliczone z poziomu LOCAL, do sieci HQ oraz REMOTE, oszacuj domyślne wartości kosztów dla łącza szeregowego oraz łącza ethernetowego. Następnie zweryfikuj swoje oszacowanie korzystając z polecenia: *show ip ospf interface*

12. Sprawdź, czy zmiana wartości BandWidth (BW) wpływa na wartość metryki. Zmień domyślną wartość BW z 1544 na 1000 (dla dowolnego interfejsu szeregowego będącego aktualnie w użyciu) i sprawdź jak zmieniła się wartość kosztu. Analogicznie na dowolnym interfejsie GE zmniejsz BW z domyślnej wartości 1000000 na 500000 (dwukrotnie). Czy koszt interfejsu wzrósł ? następnie ponownie zmniejsz BW na 50000 (10-krotnie). Jak teraz zmienił się koszt. Co jest przyczyną takiej zależności?

13. Użyj polecenia *auto-cost reference-bandwidth* i zaproponuj wartość parametru, która pozwoli na właściwe zróżnicowanie kosztu dla łącza FastEthernet (100Mbps) i łącza GigabitEthernet (1000MBps). Następnie zaktualizuj ustawienia na wszystkich routerach.

14. Ponownie wprowadź łącze nadmiarowe LOCAL-REMOTE. Używając polecenia *bandwith* lub równoważnie *ip ospf cost*, zaproponuj takie ustawienia, aby koszt trasy z sieci LAN LOCAL do HQ, prowadzącej przez REMOTE był niższy niż dla trasy bezpośredniej, tj. prowadzącej przez łącze LOCAL-HQ.